

Reporte de práctica: Inclinómetro con control de motorreductor

Alumno	Jesús Antonio Rodríguez Peraza
Matrícula	231000105
Materia	Sistemas Programables (SCC-1023)
Práctica	9 — Unidad de Medición Inercial (IMU) — consigna 3.2.3
Plataforma	Arduino UNO R4 WiFi + MPU-6050 + driver L298N + motorreductor DC + matriz LED 12×8

Objetivo

Diseñar un sistema embebido que mida la inclinación frontal (pitch) de un objeto con una unidad de medición inercial MPU-6050 y use ese ángulo para controlar la dirección y la velocidad de un motorreductor a través de un puente H L298N. El sistema debe ser estable, responder de forma suave (rampa de aceleración) y detener el motor de inmediato si pierde la lectura del sensor.

Metodología

El programa (Inclinometro_Motor_R4.ino) lee el MPU-6050 directamente por sus registros, sin librería externa, y organiza el sistema en cuatro estados: BLOQUEADO (falla al arrancar), ACTIVO, PARO (falla del sensor) y RECUPERANDO.

Arranque seguro. La primera acción de `setup()` es poner ENA, IN1 e IN2 en BAJO antes incluso de declararlas salidas, para que el motor nunca arranque solo. Además se recomienda una resistencia de 10 kΩ entre ENA y GND, que mantiene el motor deshabilitado mientras el Arduino arranca o se reinicia. Después se abre el bus I2C a 100 kHz con un timeout de 5 ms (`Wire.setWireTimeout()`), para que un cable suelto no congele el programa, y se lee WHO_AM_I (0x75): si no responde 0x68, el sistema queda BLOQUEADO con el motor apagado y una X en la matriz.

Configuración y calibración. El MPU-6050 enciende dormido: se despierta escribiendo 0x01 en PWR_MGMT_1 (0x6B), que además toma como reloj el PLL del giroscopio, más estable que el oscilador interno. Se fijan ± 250 °/s (131 cuentas por °/s) y ± 2 g (16384 cuentas/g), el filtro pasa-bajas interno en unos 44 Hz y la tasa de muestreo en 100 muestras/s. Con el sensor quieto se promedian 500 lecturas del giroscopio en Y (unos 5 s): ese offset se resta de todas las lecturas siguientes. El ángulo inicial sale del acelerómetro para que el filtro no arranque desde cero.

Ángulo frontal y filtro complementario. El acelerómetro da el ángulo absoluto, $\text{pitch} = \text{atan2}(-a_x, \sqrt{a_y^2 + a_z^2})$, pero es ruidoso y cualquier sacudida lo altera. El giroscopio da la velocidad de giro, que integrada es suave pero acumula deriva. El filtro los combina: $\text{pitch} = \alpha \cdot (\text{pitch} + g_y \cdot dt) + (1 - \alpha) \cdot \text{pitch_acc}$, con $\alpha = \tau / (\tau + dt)$ y $\tau = 0.5$ s; a 100 Hz ($dt = 10$ ms) da $\alpha \approx 0.98$. El dt se mide con `micros()`, así el filtro sigue siendo correcto aunque una vuelta del ciclo tarde un poco más. Si dt pasa de 100 ms se considera una falla.

Decisión del motor. Dentro de la zona muerta de $\pm 5^\circ$ el PWM objetivo es 0. Fuera de ella el signo del ángulo elige la dirección (IN1=ALTO/IN2=BAJO adelante, al revés en reversa) y la magnitud la velocidad: de 5° a 45° el PWM crece en línea recta de 90 a 255; de 45° en adelante es 255. Empieza en 90 porque por debajo los

engranes del motorreductor no vencen la fricción. La constante SENTIDO_PITCH permite invertir el signo si el sensor se monta al revés.

Rampa. Cada 20 ms el PWM aplicado se acerca 9 unidades al objetivo (29 pasos × 20 ms = 580 ms de detenido a máxima). Si el objetivo tiene el signo contrario al actual, el destino se fuerza a 0: el motor primero frena y solo en otro paso cambia de dirección.

Failsafe. Si una lectura falla (transmisión incompleta, menos de 14 bytes o un vector de aceleración nulo) o el intervalo de control se alarga demasiado, `activarParo()` apaga el motor en ese instante, sin rampa, imprime "PARO DE SEGURIDAD" con el motivo y la matriz dibuja una X. Cada 250 ms reinicia el bus y vuelve a identificar y configurar el sensor; cuando responde, espera 100 ms, conserva la calibración, reinicia el ángulo con el acelerómetro y anuncia "SENSOR RECUPERADO".

Cuatro tareas con millis(). El `loop()` no usa `delay()` (solo la calibración, dentro de `setup()` y con el motor apagado, espera 10 ms entre muestras): cada tarea tiene su periodo y su marca de tiempo.

Tarea	Periodo	Qué hace
1. Sensor y filtro	10 ms	Lee el MPU-6050, filtra el ángulo y calcula el PWM objetivo
2. Rampa y motor	20 ms	Acerca el PWM aplicado al objetivo y lo aplica al L298N
3. Monitor Serie	500 ms	Dirección, grados, intensidad (leve <15°, moderada <30°, fuerte) y motor con su PWM en %; solo si algo cambió; avisa al entrar y salir del centro
4. Matriz LED	50 ms	Punto 2×2 que sube (adelante) o baja (atrás); marco completo dentro de ±2°; X en paro

Conexiones

Componente	Pin	Arduino UNO R4 WiFi
MPU-6050	VCC / GND	5V / GND
MPU-6050	SDA / SCL	SDA (A4) / SCL (A5)
L298N	ENA (sin jumper)	D9 (PWM)
L298N	IN1 / IN2	D8 / D7
L298N	GND	GND (tierra común con la batería)
L298N	12V / GND	Batería LiPo 3S (+ / -)
L298N	OUT1 / OUT2	Motorreductor DC

Diagrama de conexión

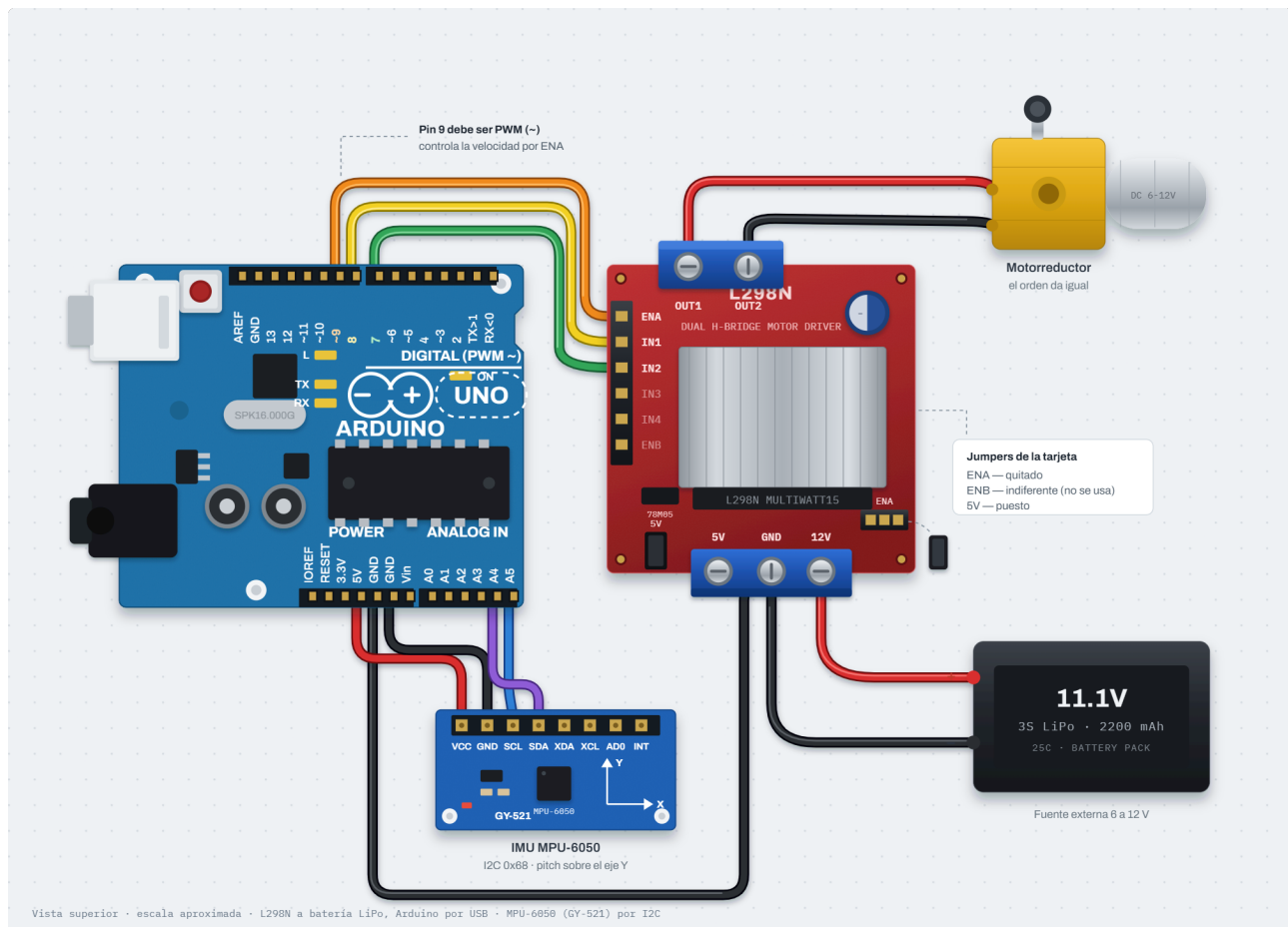


Diagrama de conexión: MPU-6050 por I2C (A4/A5) y motorreductor controlado por el L298N (ENA = D9, IN1 = D8, IN2 = D7), con el motor alimentado por una LiPo 3S.

Preguntas de análisis

1. ¿Por qué no basta con usar solo el acelerómetro para medir la inclinación? ¿Qué se observa al sacudir el sensor?

El acelerómetro mide toda la aceleración, no solo la gravedad. En reposo la única es la gravedad y el ángulo sale bien, pero al sacudir el sensor se suman las aceleraciones del movimiento y el ángulo calculado salta varios grados aunque la inclinación real casi no cambie. Usado solo, el motor arrancaría y frenaría con cada vibración. Por eso se combina con el giroscopio, que no se altera con las sacudidas.

2. ¿Qué ocurriría si se usara solo el giroscopio durante varios minutos?

El giroscopio no da el ángulo, da la velocidad de giro, y el ángulo se obtiene sumándola cada 10 ms. Cualquier error pequeño (el offset que no se quitó del todo, el ruido, cambios por temperatura) se suma también en cada paso; a eso se le llama deriva. Tras varios minutos el ángulo calculado se habría alejado del real aunque el sensor estuviera quieto, y el motor podría girar con el sensor nivelado. El acelerómetro corrige esa deriva en el filtro complementario.

3. ¿Qué función cumple la zona muerta de $\pm 5^\circ$? ¿Qué pasaría si fuera de 0° ?

Define un rango alrededor de nivelado en el que el motor se queda detenido, para que el ruido residual del sensor y las inclinaciones mínimas no lo muevan. Con una zona de 0° cualquier décima de grado lo haría girar, y como el ángulo nunca vale exactamente 0, el motor estaría cambiando de dirección todo el tiempo cerca del centro: vibraría, gastaría energía y desgastaría los engranes.

4. ¿Por qué la velocidad mínima del motor es 90 y no 0?

Porque con un PWM bajo el motor recibe muy poca energía y no vence la fricción de los engranes del motorreductor: zumba pero no gira. Si la escala empezara en 0, al salir de la zona muerta habría un rango de inclinaciones en el que se manda girar y no pasa nada. Empezando en 90 el motor se mueve en cuanto el ángulo sale de $\pm 5^\circ$.

5. Explica dos problemas que evita la rampa de aceleración.

(1) **Picos de corriente:** arrancar a máxima velocidad, o peor, invertir de adelante a reversa de golpe, hace que el motor pida mucha corriente de una vez; ese pico baja el voltaje y puede reiniciar el microcontrolador o dañar la batería. (2) **Esfuerzo mecánico:** los cambios bruscos golpean los engranes del motorreductor y los desgastan. Con la rampa, el motor tarda unos 0.6 s en llegar a la velocidad máxima y para invertir primero frena hasta 0.

6. ¿Por qué el paro de seguridad se aplica de inmediato y no con rampa?

Porque cuando falla el sensor el sistema ya no sabe la inclinación, y seguir moviendo el motor sin información es el riesgo mayor. La rampa protege contra los cambios bruscos cuando todo funciona; en una falla manda el principio de diseño: si no se sabe qué está pasando, lo seguro es detener el actuador. Esperar 0.6 s de rampa sería dejar el motor girando a ciegas ese tiempo.

7. ¿Por qué el programa no usa delay()? ¿Qué pasaría con la respuesta del motor si se usara?

de`lay( )` detiene todo el programa mientras espera. Las cuatro tareas tienen periodos distintos (10, 20, 50 y 500 ms) y deben convivir. Si, por ejemplo, el Monitor Serie esperara con de`lay( 500 )`, durante medio segundo no se leería el sensor ni se actualizaría la rampa: el motor reaccionaría tarde a la inclinación, el filtro integraría mal el giroscopio (un dt de 500 ms en lugar de 10 ms) y una falla del sensor tardaría hasta medio segundo en detectarse. En este programa, además, un dt mayor a 100 ms se toma como falla y provoca un paro de seguridad. El único de`lay( )` está en la calibración, dentro de set up(), cuando el motor todavía está apagado.

8. Menciona tres aplicaciones reales de este sistema.

(1) Robots y patinetas autobalanceados, que mueven las ruedas hacia donde se inclinan para no caerse. (2) Plataformas niveladoras, como estabilizadores de cámara (gimbals), camas de camiones o mesas que corrigen su inclinación con motores. (3) Controles por inclinación, como sillas de ruedas o grúas que se manejan inclinando un mando, o el sistema que detiene una máquina cuando se ladea más de lo permitido.

Resultados

Con el circuito armado se inclinó el sensor hacia adelante, hacia atrás y de vuelta al centro. Lo observado en el Monitor Serie:

Prueba	Observado
Inclinar hacia adelante	Motor adelante y el PWM crece con el ángulo: 10° → 44 %, 15° → 51 %, 25° → 68 %, y 100 % desde unos 40° hasta 68°. La intensidad pasa de leve a moderada (15°) y a fuerte (30°).
Inclinar hacia atrás	Motor en reversa: -8° → 32 %, -10° → 44 %, -22° → 70 %, -30° → 76 % y 100 % de -45° a -73°.
Zona muerta y centro	"ENTRA AL CENTRO: sensor dentro de +/-2 grados." y a 0° "Motor: detenido PWM: 0 %"; al moverlo, "SALE DEL CENTRO." una sola vez.
Rampa de aceleración	El PWM no salta: justo en el borde de 5° se ve subir 4 → 21 → 28 → 35 %. Al pasar de -22° (reversa 70 %) a +30°, el motor aparece "adelante 18 %": ya frenó a 0 y está acelerando. A +6° todavía se lee "Motor: reversa 58 %": viene de -56° y está frenando antes de invertir.
Borde de la zona muerta	Con el sensor justo en 5° el ángulo filtrado cruza el límite y el motor alterna entre detenido y arrancar con la rampa (0 % ↔ 35 %).

```

Inclinacion: adelante | 5 grados | leve | Motor: adelante | PWM: 14 %
Inclinacion: adelante | 5 grados | leve | Motor: adelante | PWM: 18 %
Inclinacion: adelante | 5 grados | leve | Motor: adelante | PWM: 35 %
Inclinacion: adelante | 5 grados | leve | Motor: adelante | PWM: 36 %
Inclinacion: adelante | 5 grados | leve | Motor: adelante | PWM: 32 %
Inclinacion: adelante | 5 grados | leve | Motor: detenido | PWM: 0 %
Inclinacion: adelante | 5 grados | leve | Motor: adelante | PWM: 4 %
Inclinacion: adelante | 5 grados | leve | Motor: adelante | PWM: 21 %
Inclinacion: adelante | 5 grados | leve | Motor: adelante | PWM: 28 %
Inclinacion: adelante | 5 grados | leve | Motor: adelante | PWM: 35 %
Inclinacion: adelante | 5 grados | leve | Motor: detenido | PWM: 0 %
Inclinacion: adelante | 12 grados | leve | Motor: adelante | PWM: 47 %
Inclinacion: adelante | 5 grados | leve | Motor: adelante | PWM: 35 %
Inclinacion: atras | -8 grados | leve | Motor: reversa | PWM: 32 %
Inclinacion: atras | -30 grados | fuerte | Motor: reversa | PWM: 76 %
Inclinacion: atras | -45 grados | fuerte | Motor: reversa | PWM: 100 %
Inclinacion: atras | -52 grados | fuerte | Motor: reversa | PWM: 100 %
Inclinacion: atras | -56 grados | fuerte | Motor: reversa | PWM: 100 %
Inclinacion: atras | -57 grados | fuerte | Motor: reversa | PWM: 100 %
Inclinacion: atras | -73 grados | fuerte | Motor: reversa | PWM: 100 %
Inclinacion: atras | -62 grados | fuerte | Motor: reversa | PWM: 100 %
Inclinacion: atras | -45 grados | fuerte | Motor: reversa | PWM: 100 %
Inclinacion: atras | -22 grados | moderada | Motor: reversa | PWM: 70 %
Inclinacion: adelante | 30 grados | fuerte | Motor: adelante | PWM: 18 %
Inclinacion: adelante | 22 grados | moderada | Motor: adelante | PWM: 63 %
Inclinacion: adelante | 25 grados | moderada | Motor: adelante | PWM: 68 %
ENTRA AL CENTRO: sensor dentro de +/-2 grados.
Inclinacion: centrado | 2 grados | leve | Motor: adelante | PWM: 37 %
SALE DEL CENTRO.
Inclinacion: atras | -50 grados | fuerte | Motor: reversa | PWM: 49 %
Inclinacion: atras | -56 grados | fuerte | Motor: reversa | PWM: 100 %
Inclinacion: adelante | 6 grados | leve | Motor: reversa | PWM: 58 %
ENTRA AL CENTRO: sensor dentro de +/-2 grados.
Inclinacion: centrado | 0 grados | leve | Motor: detenido | PWM: 0 %

```

Monitor Serie (115200 baudios): inclinación, intensidad, sentido del motor y PWM; entrada y salida del centro.

El porcentaje es el PWM aplicado, no la velocidad medida (no se usó tacómetro). La prueba de desconectar el sensor (paro de seguridad) no aparece en la captura ni en el video.

Conclusiones

Ningún sensor de la IMU basta por sí solo: el acelerómetro da un ángulo sin deriva pero ruidoso y el giroscopio uno suave pero que se desvía con el tiempo. El filtro complementario toma lo mejor de cada uno con una sola línea de código, y la calibración del offset al arrancar reduce la deriva desde el principio.

El control del motor no es solo convertir el ángulo en PWM: la zona muerta evita que vibre cerca del centro, la velocidad mínima de 90 compensa la fricción de los engranes, la rampa cuida la batería y la mecánica, y el failsafe, que salta la rampa, aplica el principio de que un actuador sin información debe detenerse. Organizar todo en cuatro tareas con `millis()` permite que cada una corra a su ritmo sin bloquear a las demás.

Video

Video del funcionamiento: https://youtu.be/_UTnJtDEshI